

AI 智能体设计方案

参赛队伍：_____

作品名称：城市路桥隧边坡结构病害智能巡检与分级评定智能体

完成日期：2026 年 10 月 05 日

一、需求与痛点分析

城市桥梁和轨道结构巡检图片数量大、拍摄视角差异明显，人工逐张检查耗时长，且病害类型、描述粒度和评定标度容易受到人员经验影响。本赛题数据同时包含航拍道路与桥梁全景、梁底和支座近景、轨道结构病害近景，存在明显的跨场景域差异。

训练集共包含 3,402 张图片。桥梁样本以完好、渗水泛碱、修补痕迹和混凝土外观问题为主，轨道样本以裂缝、破损、支座锈蚀、钢筋锈蚀和钢结构锈蚀为主。系统需要在统一输出规范下完成病害识别、证据描述和分级评定，同时保证结果完全由模型和智能体自动生成。

方案采用开源本地多模态模型，避免依赖外部接口，并通过训练标签词典约束、分域图像处理、局部裁剪复核和结构化结果校验，提高输出稳定性和工程可复现性。

二、智能体总体架构设计

智能体由数据准备、场景路由、视觉推理、低置信度复核、结构化校验和提交打包六个模块组成。基座模型为 Qwen3-VL-2B-Instruct，采用 BF16 在本地 GPU 运行；推理阶段不访问网络。

模块	输入	主要功能
数据准备	公开压缩包、训练 JSON	安全解压、完全重复去重、图片与标注映射
场景路由	文件夹与照片编号	区分桥梁、轨道、左右幅和连续航拍序列
视觉推理	桥梁整图或轨道整图加细节拼图	输出病害类型、描述、标度、置信度和证据
复核模块	轨道低置信度结果	使用整图和四象限细节拼图再次推理
结果校验	模型原始 JSON	合法标签规范化、字段检查、断点保存

提交打包	代码、设计书、结果	生成符合赛事目录结构的 tar.gz
------	-----------	--------------------

三、核心模块详细设计

数据预处理模块：安全解压 20GB 公开数据，读取汇总标注，删除一条完全重复记录，并通过桥梁名称、左右幅和文件夹解决重复照片编号映射。生成训练清单、测试清单和标签词典，所有中间文件均可复核。

分域视觉模块：六小时首版将桥梁整图最长边缩放到 384 像素；轨道整图保持 448 像素，并把四个重叠象限缩略图拼成一张 2×2 细节图。模型仍观察四个局部区域，但只编码两张图，兼顾细裂缝识别与吞吐。

结构化推理模块：提示词只允许模型从训练集中出现的合法病害类型中选择。模型同时生成可见证据、病害描述和评定标度，温度设为 0 并固定随机种子，降低输出波动。

自动复核模块：当轨道结果置信度低于 0.65 或完好标签与病害描述冲突时触发第二轮推理。六小时首版关闭桥梁二次复核，非法标签由训练集词典自动规范化，避免重复推理拖延完整提交。

工程可靠性模块：每 25 张图片持久化一次断点，推理中断后可继续运行；原始模型响应保存在日志中。最终校验测试图片数量、文件名多重集合、字段顺序、合法标签和标度范围。

四、创新点设计

1. 基于数据域的自适应视觉输入：桥梁采用轻量整图，轨道采用整图加四象限拼图，同一模型按场景切换视觉预算。
2. 训练集驱动的标签约束：标签、典型描述和评定标度分布全部从公开训练数据自动提取，既抑制大模型幻觉，又不包含任何测试答案。
3. 证据一致性复核：模型不仅给出类别，还给出可见依据；系统检测类别与描述冲突并自动复核，提高结构化结果可信度。
4. 全流程可追溯：保存模型版本、固定种子、每张图片原始响应、断点和校验报告，便于赛事复核和决赛演示。

五、效果评估

1. 评估结果

指标	结果	说明
训练图片	3402	公开数据完整性检查
测试图片	1274	最终结果应逐图覆盖
校准样本	24	桥梁分组与轨道分层抽样
病害类型精确率	0.0417	本地校准样本代理指标
原子病害 Macro-F1	0.0933	组合病害拆分后计算
评定标度准确率	0.7917	含空标度
结果文件校验	待校验	七字段、数量及标签合法性

2. 任务执行耗时：

阶段	耗时或结果	内容
数据准备	自动记录	解压、去重、清单与词典生成
模型推理	0.02 小时	共完成 4 张测试图片
运行吞吐	0.06276 张/秒	包含模型生成及必要复核
结果校验与打包	自动执行	生成校验报告和 tar.gz 提交包